FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Versnelde beweging, vrije val en verticale worp

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.
- Reken met $g = 9{,}81$ N/kg, tenzij de opgave iets anders zegt.

1 Reken de gemiddelde versnelling

Bereken met $a_g = \Delta v / \Delta t$. Let op het teken.

1. ag

a) van 0 naar 15 m/s in $3{,}0$ s _____

b) van $8{,}0$ naar 20 m/s in $4{,}0$ s _____

c) van 25 naar $5{,}0$ m/s in $5{,}0$ s _____

2. ag

a) van 12 naar 0 m/s in $6{,}0$ s _____

b) van 0 naar 30 m/s in 12 s _____

c) van $9{,}0$ naar $9{,}0$ m/s in $4{,}0$ s _____

2 Welke beweging?

Schrijf ERB, eenparig versneld of eenparig vertraagd.

3. De v(t)-grafiek is een horizontale lijn boven nul. _____

4. De v(t)-grafiek is een stijgende rechte. _____

5. De x(t)-grafiek is een kromme die steeds vlakker wordt. _____

6. De a(t)-grafiek is een horizontale lijn onder nul en de snelheid is positief.

_____

3 De vrije val

Reken met $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$. Rond af op twee beduidende cijfers.

7. v (vanuit rust)

a) snelheid na $1{,}0$ s _____

b) snelheid na $2{,}5$ s _____

c) snelheid na $4{,}0$ s _____

8. Hoeveel m/s komt er bij een vrije val elke seconde bij de snelheid? _____

9. Hoe groot is de versnelling van een bal op het hoogste punt van een worp naar boven?

_____

10. Je gooit een bal met 20 m/s recht omhoog. Na hoeveel tijd is hij op zijn hoogste punt?

_____

4 Waar of niet waar?

Kruis aan.

11. Een negatieve versnelling betekent altijd dat het voorwerp vertraagt.

◯ waar ◯ niet waar

12. Een voorwerp met een snelheid van nul kan toch een versnelling hebben.

◯ waar ◯ niet waar

13. Bij een vrije val neemt de afgelegde weg elke seconde met evenveel toe.

◯ waar ◯ niet waar

14. Zonder luchtweerstand vallen een kogel van 1 kg en een van 5 kg even snel.

◯ waar ◯ niet waar

15. Bij een worp naar boven keert de zin van de versnelling om op het hoogste punt.

◯ waar ◯ niet waar

5 Leg uit

Schrijf je uitleg met de juiste begrippen.

16. Een parachutist valt eerst sneller en sneller, maar bereikt daarna een constante snelheid. Leg uit met de krachten erop.

17. Leg uit waarom snelheid en versnelling bij een vertragende beweging dezelfde richting hebben, maar een tegengestelde zin.

18. Een leerling zegt: op het hoogste punt van een worp naar boven werkt er geen zwaartekracht meer, want de bal staat stil. Leg uit waarom dat niet klopt.

19. Leg uit waarom in de echte lucht een pluim trager valt dan een steen, terwijl een lichte en een zware kogel wel even snel vallen.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Reken de gemiddelde versnelling

1 a) $5{,}0\ \mathrm{m/s^2}$ · b) $3{,}0\ \mathrm{m/s^2}$ · c) $-4{,}0\ \mathrm{m/s^2}$

2 a) $-2{,}0\ \mathrm{m/s^2}$ · b) $2{,}5\ \mathrm{m/s^2}$ · c) $0\ \mathrm{m/s^2}$

2. Welke beweging?

3 ERB

4 eenparig versneld

5 eenparig vertraagd

6 eenparig vertraagd

3. De vrije val

7 a) $9{,}8$ m/s · b) 25 m/s · c) 39 m/s

8 $9{,}81$ m/s

9 $9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$, naar beneden

10 ongeveer $2{,}0$ s

4. Waar of niet waar?

11 niet waar

12 waar

13 niet waar

14 waar

15 niet waar

5. Leg uit

16 De zwaartekracht blijft gelijk, maar de luchtweerstand groeit met de snelheid. Zodra de luchtweerstand even groot is als de zwaartekracht, is de resulterende kracht nul en verandert de snelheid niet meer.

17 Ze liggen op dezelfde rechte, dus hebben ze dezelfde richting. Omdat de snelheid kleiner wordt, moet de versnelling de andere kant op wijzen dan de beweging.

18 De bal staat daar maar één ogenblik stil. De zwaartekracht blijft werken, dus is de versnelling er $9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ naar beneden. Daarom valt de bal een ogenblik later ook weer.

19 De valversnelling is voor alles dezelfde. Een pluim heeft veel luchtweerstand ten opzichte van haar kleine gewicht, dus valt ze trager. Bij twee kogels is de luchtweerstand ten opzichte van hun gewicht zo klein dat je ze niet merkt.